1. Objet et équipements concernés

Ce manuel d'installation couvre les compresseurs d'air à vis AirCore AC-30 et AC-55. Il s'adresse aux techniciens et aux entreprises chargées de la mise en place des équipements. Document synthétique : équipement fictif, aucune donnée réelle.

1.1 Objet

Il décrit, dans l'ordre chronologique d'un chantier, la préparation du local et du sol, le positionnement et la ventilation du compresseur, le raccordement pneumatique et électrique, les contrôles avant mise en service et les essais de réception. Il complète les manuels d'exploitation manuel_ac30 et manuel_ac55, auxquels il faut se reporter pour le fonctionnement, les alarmes et l'entretien.

1.2 Équipements concernés

Modèle	Exemplaires	Puissance	Débit d'air	Masse	Pression de service
AC-30	AC30-01	30 kW	5,1 m³/min	420 kg	7,5 bar
AC-55	AC55-01, AC55-02	55 kW	9,4 m³/min	780 kg	7,5 bar

Tableau 1.0 - Modèles couverts par ce manuel.

1.3 Documents associés

- manuel_ac30, manuel_ac55 : manuels d'exploitation et de maintenance.
- schema_pneumatique_compresseurs : schéma pneumatique avec les instruments dP-1, TT-1 et PT-1.
- securite_consignation_compresseurs et securite_epi_escalade_compresseurs : sécurité et protections individuelles.
- proc_purge_compresseurs : purge des condensats avant le premier démarrage.

1.4 Responsabilités

L'installateur est responsable de la conformité du sol, de la ventilation et des raccordements. Le raccordement électrique est réalisé par un électricien habilité. Le responsable maintenance prononce la réception de l'installation après les essais du chapitre 4 et ouvre le carnet de mise en service de chaque exemplaire.

1.5 Réception et manutention

À la livraison, contrôler l'état de l'emballage, la conformité de la plaque signalétique avec le bon de commande et l'absence de choc visible sur les capots, le radiateur et le séparateur. La masse à vide atteint 420 kg pour l'AC-30 et 780 kg pour l'AC-55 : utiliser un chariot élévateur par le dessous du châssis ou des élingues aux anneaux de levage, et jamais la tuyauterie, le radiateur ni le séparateur comme point d'accroche. Stocker le compresseur à l'abri de l'humidité, ouvertures obturées.

AVERTISSEMENT : ne jamais circuler sous une charge suspendue. Délimiter la zone de levage et utiliser des chaussures de sécurité et un casque pendant toute la manutention.

Conditions générales d'emploi : air ambiant propre et exempt de vapeurs corrosives, température ambiante de 5 °C à 40 °C, humidité relative sans condensation. Pour tout autre usage, consulter le responsable maintenance avant installation.

1.6 Stockage avant installation

Si le compresseur n'est pas installé dans les 30 jours, le stocker à l'abri, au sec, sur palette, les orifices d'entrée et de sortie obturés par les bouchons d'origine. Au-delà de 6 mois, faire tourner le bloc vis à la main d'un tour complet et vérifier l'absence de corrosion intérieure avant le remplissage d'huile.

2. Préparation du site et fondations

2.1 Choix de l'emplacement

Le compresseur est installé dans un local propre, sec et ventilé, sur un sol plan et porteur. La prise d'air doit être éloignée de toute source de poussières, de vapeurs de solvants et de gaz d'échappement. Prévoir un dégagement de 1 m autour de la machine et de 1,5 m côté accès au filtre à air et au séparateur. La ventilation du local doit évacuer l'air chaud du radiateur : prévoir une ouverture d'entrée basse et une sortie haute, de section au moins égale à 1,5 fois celle des grilles du compresseur.

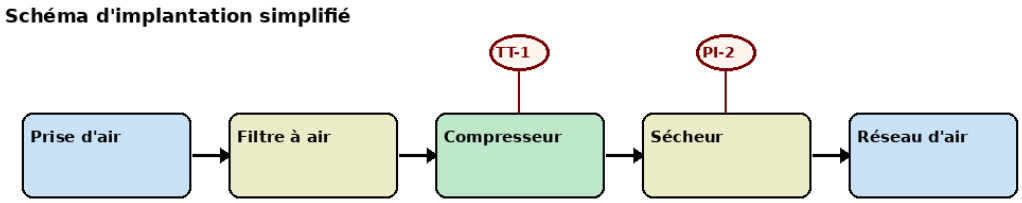


Figure 2.1 - Schéma d'implantation simplifié.

2.2 Sol et mise à niveau

- Dalle béton plane, tolérance de planéité 0,1 mm/m, capable de supporter 780 kg pour l'AC-55 (420 kg pour l'AC-30).
- Pose sur plots antivibratiles, fournis avec la machine, réglés pour obtenir un niveau à 0,2 mm/m.
- Pas de scellement rigide : les tuyauteries sont raccordées par flexibles pour éviter la transmission des vibrations.
- Une cuvette de rétention d'huile est conseillée sous le châssis (au moins 25 L pour l'AC-55).

2.3 Ventilation et évacuation de l'air chaud

L'air chaud du radiateur peut atteindre 15 à 20 °C au-dessus de l'ambiante. Si le local ne permet pas une évacuation naturelle, installer une gaine d'extraction avec ventilateur dimensionné pour le débit du radiateur, en veillant à ne jamais recycler l'air chaud vers l'aspiration : une température ambiante élevée provoque l'alarme A01 (température de l'air de refoulement).

2.4 Évacuation des condensats

Les condensats huileux ne sont pas rejetés à l'égout : ils sont collectés dans un récipient puis éliminés selon la filière déchets. Prévoir la purge à moins de 1 m d'un point de collecte et d'un point d'eau pour le nettoyage (proc_purge_compresseurs).

2.5 Environnement

Température ambiante de 5 °C à 40 °C ; en dessous de 5 °C, prévoir un réchauffage du local car l'huile et les condensats risquent de geler ou de s'épaissir. Éviter l'implantation à proximité immédiate d'une source de chaleur. Prévoir un éclairage suffisant (300 lux) et une prise de service à moins de 5 m.

ATTENTION : ne jamais obstruer les grilles de ventilation ni stocker d'objets sur le compresseur : le refroidissement serait insuffisant et l'alarme A01 se déclencherait.

Prévoir au-dessus du compresseur un point d'accroche ou un rail de levage permettant la manutention du filtre à air, du séparateur et du moteur sans démonter les conduits d'air.

3. Raccordements pneumatiques et électriques

3.1 Raccordement pneumatique

Le raccordement au réseau d'air se fait par un flexible de sortie, jamais par une tuyauterie rigide directe. Prévoir une vanne d'isolement à passage intégral en sortie, puis le sécheur et le séparateur de condensats ; la tuyauterie est inclinée vers un point de purge. Le diamètre du collecteur est au moins égal à celui de la sortie du compresseur. Côté aspiration, le conduit d'air est court, lisse et étanche, avec le filtre à air accessible. Les capteurs dP-1 (colmatage du filtre), TT-1 (température de l'air de refoulement) et PT-1 (pression de refoulement) sont raccordés conformément à schema_pneumatique_compresseurs.

3.2 Raccordement électrique

Le raccordement est réalisé par un électricien habilité, hors tension et consigné. Tension 400 V, 50 Hz triphasé ; le sens de rotation est vérifié par une brève impulsion (inférieure à 2 secondes) et comparé à la flèche du bloc vis. La mise à la terre est réalisée par le conducteur de protection. Le tableau 3.1 donne la section conseillée pour une longueur de câble inférieure à 50 m ; au-delà, vérifier la chute de tension (inférieure à 3 %).

Modèle	Puissance	Courant nominal	Protection amont	Section de câble conseillée	Mode de démarrage
AC-30	30 kW	55 A	80 A gG	16 mm²	Étoile-triangle
AC-55	55 kW	98 A	125 A gG	35 mm²	Étoile-triangle

Tableau 3.1 - Section de câble conseillée.

3.3 Raccordements auxiliaires

- Capteur de colmatage du filtre à air (voyant FILTRE) : câble blindé relié au bornier X2.
- Flotteur de niveau de condensats (voyant COND) et purgeur automatique : alimentation 24 V séparée des câbles de puissance d'au moins 20 cm.
- Arrêt d'urgence : contact à ouverture, en série dans la boucle de sécurité.
- Soupape de sécurité : échappement dirigé vers un point sans présence humaine, jamais obturé.

3.4 Essai d'étanchéité du réseau

Avant mise en service, éprouver le réseau à 1,3 fois la pression de service (soit environ 10 bar) pendant 30 minutes : la chute de pression doit rester inférieure à 0,2 bar. Rechercher les fuites au produit moussant sur les raccords. Le réseau est dépressurisé avant toute reprise de serrage.

AVERTISSEMENT : ne jamais éprouver le réseau au-delà de la pression d'épreuve prévue ni à l'air avec des raccords non éprouvés : l'air comprimé est une énergie stockée dangereuse en cas de rupture.

Les presse-étoupe du coffret doivent être serrés et leur indice de protection IP54 respecté ; boucher toute entrée de câble inutilisée.

3.5 Instrumentation et repères

Le capteur de pression PT-1 est monté en aval du séparateur d'huile, la sonde TT-1 sur la ligne de refoulement du bloc vis et la prise dP-1 aux bornes du filtre à air. Repérer chaque câble par une bague indélébile reprenant le numéro de bornier du schéma électrique.

- Sens de rotation : flèche rouge sur le capot du bloc vis.
- Pression de service : 7,5 bar au tarage nominal, pression haute d'alarme 8,5 bar.
- Soupape de sécurité : tarée à 10 bar, plombée, repérée par une étiquette.

4. Contrôles avant mise en service et réception

4.1 Contrôles avant mise en service

1. Contrôler le serrage de la boulonnerie, des raccords et la présence des capots.
2. Vérifier le niveau d'huile et l'absence de fuite d'huile ou d'air.
3. Purger les condensats (proc_purge_compresseurs) et ouvrir la vanne de sortie.
4. Vérifier l'essai des voyants à la mise sous tension et le fonctionnement de l'arrêt d'urgence.
5. Renseigner le carnet de mise en service.

4.2 Essais de réception

La réception est prononcée par le responsable maintenance après un essai de marche d'au moins 30 minutes sans alarme. Pendant l'essai, relever toutes les 5 minutes la pression de refoulement, le courant, la température de l'air de refoulement et la perte de charge du filtre. Les valeurs doivent être stables, la température de l'air inférieure à 100 °C et la pression inférieure à 8,5 bar. Le tableau 4.1 liste les points de contrôle.

N°	Point de contrôle	Critère d'acceptation	Responsable
1	Serrage de la boulonnerie et des raccords	Marques de contrôle en place, aucun jeu	Installateur
2	Niveau d'huile (ISO VG 46)	Entre mini et maxi : 12 L (AC-30) / 20 L (AC-55)	Technicien
3	Sens de rotation du moteur	Conforme à la flèche du bloc vis	Électricien
4	Étanchéité du réseau d'air	Chute < 0,2 bar en 30 min	Installateur
5	Purge des condensats	Voyant COND éteint	Technicien
6	Fonctionnement de l'arrêt d'urgence	Arrêt immédiat, réarmement manuel	Responsable
7	Essai de marche de 30 minutes	Aucune alarme, air de refoulement < 100 °C	Responsable
8	Pression et débit relevés	Pression 7,5 bar, débit nominal du manuel à ±5 %	Responsable

Tableau 4.1 - Points de contrôle à la réception.

4.3 Suite à donner

En cas d'écart, la réception est suspendue : l'installateur corrige la cause, puis l'essai est repris intégralement. Une alarme pendant l'essai impose de traiter la cause selon le manuel d'exploitation (manuel_ac30 ou manuel_ac55) avant de recommencer. Une fois la réception prononcée, l'équipement est inscrit au plan d'entretien préventif (proc_controle_periodique_compresseurs).

ATTENTION : en cas de température d'air supérieure à 100 °C pendant l'essai, arrêter le compresseur et rechercher d'abord un défaut de ventilation ou de niveau d'huile avant d'insister.

Le procès-verbal de réception est signé et archivé avec le carnet de mise en service, le relevé du niveau d'huile et les mesures de l'essai.

Formation : le jour de la réception, présenter à l'exploitant le panneau de commande, la signification des voyants, le bouton RESET et les consignes de sécurité du manuel d'exploitation.

4.4 Documents à remettre à l'exploitant

- Procès-verbal de réception signé et relevé des mesures de l'essai.
- Relevé du niveau d'huile et de la pression de réseau à la réception.
- Carnet de mise en service renseigné et plaque signalétique photographiée.
- Liste des pièces de rechange conseillées : filtre à air FA-30, filtre à huile FH-30, séparateur SA-30.